Lösung: Schwerpunkt eines Bauteils

Schwerpunkt von Zylinder 1:
Schwerpunkt von Zylinder 2:

$$x_{1,S} = 0 \;;\quad z_{1,S} = h_1/2$$
$$x_{2,S} = d_2/2 \;;\quad z_{2,S} = h_1 + h_2/2$$

Masse von Zylinder 2:

$$\rho_1 = \rho_2$$

$$\frac{m_1}{V_1} = \frac{m_2}{V_2}$$

$$\frac{m_1}{h_1 \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 \cdot \pi} = \frac{m_2}{h_2 \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 \cdot \pi}$$

$$\frac{m_1}{h_1 d_1^2} = \frac{m_2}{h_2 d_2^2}$$

$$\frac{m_1}{h_1 d_1^2} = \frac{m_2}{(2h_1)\cdot(d_1/2)^2}$$

$$\underline{\underline{m_1 = 2m_2}}$$

Schwerpunkt des Gesamtbauteils:

$$x_S = \frac{m_1 x_{1,S} + m_2 x_{2,S}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1+m_2}\frac{d_2}{2} = \frac{m_1/2}{m_1+m_1/2}\frac{d_1}{4} = \frac{m_1/2}{3/2\,m_1}\cdot\frac{d_1}{4} = \underline{\underline{d_1/12}}$$

$$z_S = \frac{m_1 z_{1,S} + m_2 z_{2,S}}{m_1+m_2} = \frac{m_1(h_1/2) + m_2(h_1 + h_2/2)}{m_1+m_2} = \frac{\frac{1}{2}m_1 h_1 + m_1/2\,(h_1+h_1)}{3/2\,m_1}$$

$$= \frac{3/2\,m_1 \cdot h_1}{3/2\,m_1} = \underline{\underline{h_1}}$$